# LAPORAN PRAKTIKUM

# TEKNOLOGI IOT II

Modul 3: Jaringan Nirkabel dan Komunikasi HTTP


**Disusun oleh :**

**Nama : syafa sartika putri aryanti**

**NPM : 25782056**

**Kelas : TRI-3B**

**Dosen:**

**Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.**

**Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra**

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET**

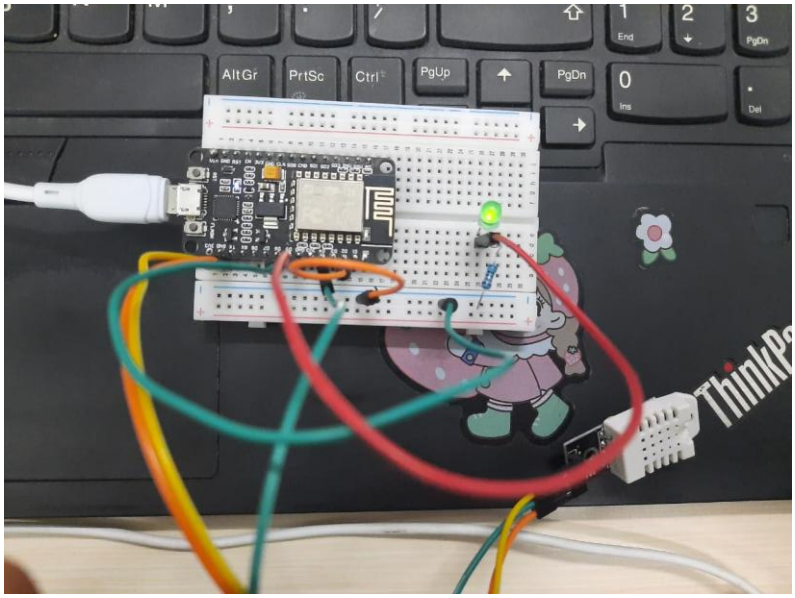
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**


**2026/2027**

### 3.5.2 Praktikum 2: NodeMCU sebagai *HTTP Client* (Meminta Layanan)

**Sebagai server :**




Blink | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-1...

Blink.ino

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DHT.h>

const char* ssid = "syafa";
const char* password = "apayaaaa";

ESP8266WebServer server(80);

const byte dhtPin = 2;
const byte relayPin = 12;
DHT dht(dhtPin, DHT11);

const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>IoT Dashboard</title>
  <style>
    body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }
    button { padding: 15px 30px; font-size: 20px; border-radius: 8px; margin: 10px; cursor: pointer;}
    .btn-on { background-color: #4CAF50; color: white; border: none; }
    .btn-off { background-color: #f44336; color: white; border: none; }
    .sensor-box { font-size: 24px; font-weight: bold; }
```

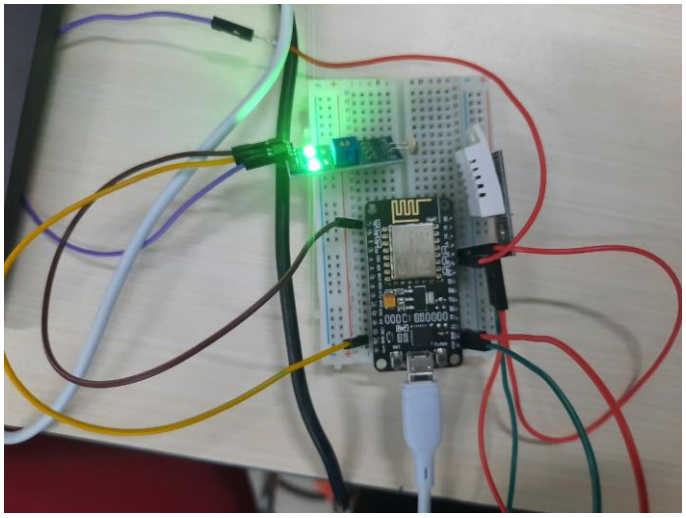
Output Serial Monitor

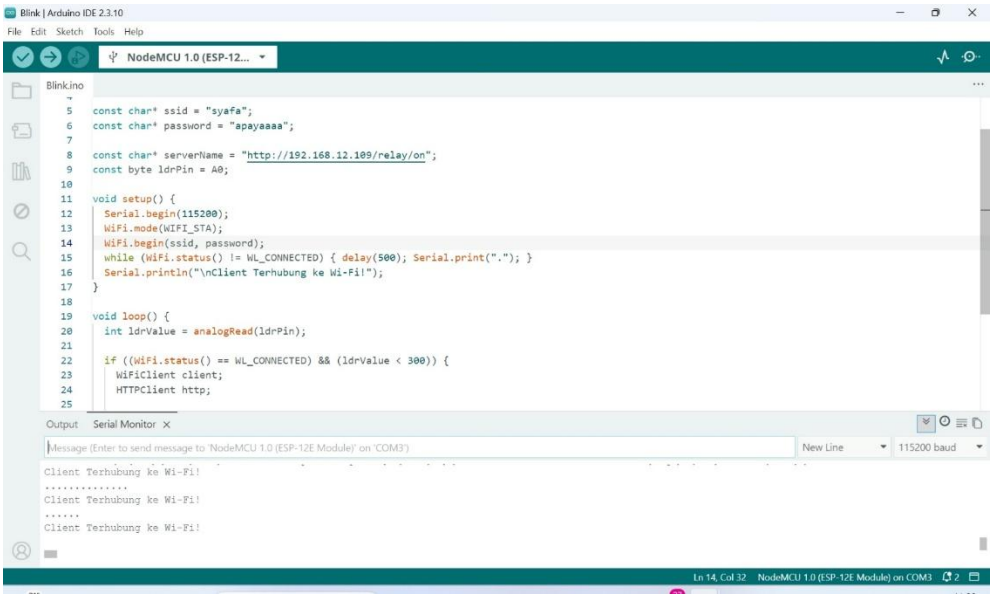
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

```
IP Address Server Anda:
192.168.12.218
......
IP Address Server Anda:
192.168.12.218
```




**Sebagai client :**





Penjelasan :

Percobaan ini bertujuan mempraktikkan komunikasi nirkabel antar-mikrokontroler dengan mengonfigurasi satu NodeMCU ESP8266 sebagai **HTTP Client** dan NodeMCU lainnya sebagai **Web Server** dalam satu jaringan Wi-Fi lokal. NodeMCU *Client* terhubung ke modul sensor LDR pada pin analog **A0**. Di dalam fungsi loop(), NodeMCU *Client* secara terus-menerus membaca nilai intensitas cahaya melalui fungsi analogRead(ldrPin). Ketika modul LDR mendeteksi kondisi gelap (nilai bacaan ADC turun di bawah ambang batas < 300), *Client* secara otomatis menginisialisasi objek HTTPClient dan mengirimkan permintaan HTTP GET secara nirkabel ke URL target milik *Server* ([http://192.168.12.109/relay/on](http://192.168.12.109/relay/on)). Saat *request* berhasil diterima oleh NodeMCU *Server*, perintah tersebut dieksekusi untuk mengubah status logika pada pin output **D6 (GPIO 12)** menjadi HIGH, sehingga indikator LED/relay pada sisi *Server* berhasil menyala. Hasil ini membuktikan bahwa komunikasi data dan pengontrolan perangkat IoT secara *Machine-to-Machine* (M2M) berbasis HTTP telah berhasil diimplementasikan.